# 使用安全性追蹤來驗證或疑難排解檔案和目錄存取

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/security-traces-work-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用安全性追蹤來驗證或疑難排解檔案和目錄存取 . . . . . 1
安全追蹤的運作方式 . . . . . 1
存取類型會檢查監控的安全追蹤 . . . . . 1
建立安全追蹤時的考量 . . . . . 2
執行安全追蹤 . . . . . 2
解讀安全性追蹤結果 . . . . . 10

# 使用安全性追蹤來驗證或疑難排解檔案和目錄存取

## 安全追蹤的運作方式

您可以新增權限追蹤篩選器、以指示ONTAP Sfin記錄儲存虛擬機器（SVM）上SMB和NFS伺服器為何允許或拒絕用戶端或使用者執行作業的要求。當您想要驗證檔案存取安全性配置是否適當、或是想要疑難排解檔案存取問題時、這項功能就很實用。

安全追蹤可讓您設定篩選器、偵測SVM上SMB和NFS上的用戶端作業、並追蹤符合該篩選器的所有存取檢查。然後您可以檢視追蹤結果、以方便的方式摘要說明允許或拒絕存取的原因。

當您想要驗證SVM上檔案和資料夾的SMB或NFS存取安全性設定、或是遇到存取問題時、可以快速新增篩選器來開啟權限追蹤。

下列清單概述安全追蹤運作方式的重要事實：

- 在SVM層級套用安全追蹤。ONTAP
- 每個傳入要求都會經過篩選、以查看是否符合任何已啟用安全追蹤的篩選條件。
- 檔案和資料夾存取要求都會執行追蹤。
- 追蹤可以根據下列準則進行篩選：
  - 用戶端IP
  - SMB或NFS路徑
  - Windows名稱
  - UNIX名稱
- 系統會針對「允許_」和「拒絕_」存取回應結果進行篩選。
- 每個符合已啟用追蹤篩選條件的要求、都會記錄在追蹤結果記錄中。
- 儲存管理員可在篩選器上設定逾時、以自動停用篩選器。
- 如果某個要求符合多個篩選器、則會記錄索引編號最高的篩選器結果。
- 儲存管理員可從追蹤結果記錄列印結果、以判斷允許或拒絕存取要求的原因。

## 存取類型會檢查監控的安全追蹤

檔案或資料夾的存取檢查是根據多個準則進行。安全追蹤會監控所有這些準則的作業。

安全追蹤監控的存取檢查類型包括：

- Volume與qtree安全樣式
- 檔案系統的有效安全性、其中包含要求執行作業的檔案和資料夾
- 使用者對應
- 共用層級權限

- 匯出層級權限
- 檔案層級權限
- 儲存層級的存取保護安全性

# 建立安全追蹤時的考量

## 在儲存虛擬機器（SVM）上建立安全追蹤時、請謹記幾個考量事項。例如、您需要知道可以建立追蹤的通訊協定、支援哪些安全性樣式、以及最大作用中追蹤數量。

- 您只能在SVM上建立安全追蹤。
- 每個安全性追蹤篩選器項目都是SVM專屬項目。

  您必須指定要在其中執行追蹤的SVM。

- 您可以新增SMB和NFS要求的權限追蹤篩選器。
- 您必須在要建立追蹤篩選器的SVM上設定SMB或NFS伺服器。
- 您可以為位於NTFS、UNIX及混合式安全型磁碟區和qtree上的檔案和資料夾建立安全追蹤。
- 每個SVM最多可新增10個權限追蹤篩選器。
- 建立或修改篩選時、必須指定篩選索引編號。

  篩選條件會依索引編號的順序進行考量。索引編號較高的篩選條件、會在索引編號較低的條件之前考量。如果要追蹤的要求符合多個已啟用篩選器中的條件、則只會觸發索引編號最高的篩選器。

- 建立並啟用安全性追蹤篩選器之後、您必須在用戶端系統上執行部分檔案或資料夾要求、以產生追蹤篩選器可擷取並登入追蹤結果記錄的活動。
- 您應該新增權限追蹤篩選器、僅供檔案存取驗證或疑難排解之用。

  新增權限追蹤篩選器對控制器效能的影響不大。

  完成驗證或疑難排解活動後、您應該停用或移除所有權限追蹤篩選器。此外、您選取的篩選條件應盡可能明確、ONTAP 以便不將大量的追蹤結果傳送到記錄檔。

# 執行安全追蹤

## 執行安全追蹤總覽

## 執行安全性追蹤包括建立安全性追蹤篩選器、驗證篩選條件、在符合篩選條件的SMB或NFS用戶端上產生存取要求、以及檢視結果。

完成使用安全篩選器擷取追蹤資訊之後、您可以修改篩選器並重複使用、或是在不再需要時停用篩選器。檢視及分析篩選追蹤結果之後、您可以在不再需要時將其刪除。

## 建立安全追蹤篩選器

您可以建立安全追蹤篩選器、以偵測儲存虛擬機器（SVM）上的SMB和NFS用戶端作業、並追蹤符合篩選器的所有存取檢查。您可以使用安全追蹤的結果來驗證組態或疑難排解存取問題。

Vserver安全追蹤篩選器create命令需要兩個參數：

| 必要參數 | 說明 |
| --- | --- |
| vserver的「vserver_name」 | *SVM*名稱<br><br>包含您要套用安全性追蹤篩選器之檔案或資料夾的SVM名稱。 |
| 索引「index_number」 | 篩選索引編號_<br><br>要套用至篩選的索引編號。每個SVM最多可有10個追蹤篩選器。此參數允許的值為1到10。 |

許多選用的篩選參數可讓您自訂安全性追蹤篩選器、以便縮小安全性追蹤所產生的結果：

| 篩選參數 | 說明 |
| --- | --- |
| 「-'用戶端-IP'「IP位址」 | 此篩選器會指定使用者存取SVM的IP位址。 |
| 路徑（path） | 此篩選器會指定要套用權限追蹤篩選器的路徑。「-path（路徑）”的值可以使用下列任一格式：<br><br>• 完整路徑、從共用區根目錄或匯出開始<br>• 部分路徑、相對於共用的根目錄<br><br>您必須在路徑值中使用NFS樣式目錄UNIX型目錄分隔符號。 |
| windows-name'、'win_user_name’或'-unix-name’unix_user_name' | 您可以指定要追蹤其存取要求的Windows使用者名稱或UNIX使用者名稱。使用者名稱變數不區分大小寫。您無法在同一個篩選器中同時指定Windows使用者名稱和UNIX使用者名稱。<br><br>ⓘ 即使您可以追蹤SMB和NFS存取事件、對應的UNIX使用者和對應的UNIX使用者群組也可以在混合或UNIX安全型資料上執行存取檢查。 |
| "-fact-allow" {'yes（是） | 'no（否）} |
| 安全性追蹤篩選器一律會啟用拒絕事件追蹤。您可以選擇追蹤允許事件。若要追蹤允許事件、請將此參數設為「yes」。 | 啟用的「{'enable' |

| | |
|---|---|
| 'disable'}」 | 您可以啟用或停用安全性追蹤篩選器。依預設、安全性追蹤篩選器為啟用狀態。 |
| 時間已啟用的「整數」 | 您可以指定篩選器的逾時時間、之後篩選器就會停用。 |

步驟

1. 建立安全追蹤篩選器：

   "Vserver安全性追蹤篩選器create -vserver vserver_name -index index_numberfilter參數"

   「filter參數」是選用的篩選參數清單。

   如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

2. 驗證安全性追蹤篩選器項目：

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver vserver_name -index index_number'

下列命令會為任何使用者建立安全性追蹤篩選器、以便存取IP位址為10.10.10.710.7\server\share1\dir1\dir2\file.txt'的檔案。篩選器使用完整路徑來顯示「-path」選項。用於存取資料的用戶端IP位址為10.10.10.7.篩選器在30分鐘後逾時：

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -time-enabled 30 -client-ip 10.10.10.7
cluster1::> vserver security trace filter show -index 1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    10.10.10.7   /dir1/dir2/file.txt          no       -
```

下列命令會使用相對路徑來建立安全性追蹤篩選器。篩選器會追蹤名為「'joe'」之Windows使用者的存取權。Joe正在存取共用路徑為「\server\share1\dir1\dir2\file.txt'」的檔案。篩選器追蹤會允許及拒絕事件：

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 2
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes -windows-name mydomain\joe

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 2
                                Vserver: vs1
                           Filter Index: 2
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: mydomain\joe
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
               Minutes Filter is Enabled: 60
```

## 顯示安全追蹤篩選器的相關資訊

您可以顯示儲存虛擬機器（SVM）上設定的安全追蹤篩選器相關資訊。這可讓您查看每個篩選器追蹤的存取事件類型。

步驟

1. 使用「vserver安全性追蹤篩選器show」命令來顯示安全性追蹤篩選器項目的相關資訊。

   如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列命令會顯示SVM VS1上所有安全追蹤篩選器的相關資訊：

```
cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

## 顯示安全性追蹤結果

您可以顯示針對符合安全性追蹤篩選器的檔案作業所產生的安全性追蹤結果。您可以使用結果來驗證檔案存取安全性組態、或疑難排解SMB和NFS檔案存取問題。

啟用的安全性追蹤篩選器必須存在、而且必須從SMB或NFS用戶端執行作業、且該用戶端必須符合安全性追蹤篩選器、才能產生安全性追蹤結果。

您可以顯示所有安全性追蹤結果的摘要、也可以指定選用參數來自訂輸出中顯示的資訊。當安全性追蹤結果包含

大量記錄時、這一點很有幫助。

如果您未指定任何選用參數、則會顯示下列項目：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱
- 節點名稱
- 安全性追蹤索引編號
- 安全風格
- 路徑
- 理由
- 使用者名稱

  使用者名稱會根據追蹤篩選器的設定方式顯示：

| 如果篩選器已設定… | 然後… |
|---|---|
| 使用UNIX使用者名稱 | 安全性追蹤結果會顯示UNIX使用者名稱。 |
| 使用Windows使用者名稱 | 安全性追蹤結果會顯示Windows使用者名稱。 |
| 沒有使用者名稱 | 安全性追蹤結果會顯示Windows使用者名稱。 |

您可以使用選用參數來自訂輸出。您可以使用某些選用參數來縮小命令輸出中傳回的結果範圍、其中包括：

| 選用參數 | 說明 |
|---|---|
| '字段' field_name'、… | 在您選擇的欄位上顯示輸出。您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。 |
| 執行個體 | 顯示安全性追蹤事件的詳細資訊。此參數可搭配其他選用參數使用、以顯示特定篩選結果的詳細資訊。 |
| 節點的「node_name」 | 僅顯示有關指定節點上事件的資訊。 |
| vserver的「vserver_name」 | 僅顯示指定SVM上事件的相關資訊。 |
| 索引（integer…） | 顯示與指定索引編號對應之篩選器所產生之事件的相關資訊。 |
| 「-'用戶端-IP'「ip_address'」 | 顯示從指定用戶端IP位址存取檔案所發生事件的相關資訊。 |
| 路徑（path） | 顯示因檔案存取指定路徑而發生事件的相關資訊。 |
| 用戶名（user_name） | 顯示指定Windows或UNIX使用者存取檔案時所發生事件的相關資訊。 |

| | |
|---|---|
| 「安全風格」的「安全性風格」 | 顯示在具有指定安全樣式的檔案系統上發生事件的相關資訊。 |

請參閱手冊頁、以取得可搭配命令使用的其他選用參數資訊。

步驟

1. 使用「vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果show」命令來顯示安全性追蹤篩選器結果。

   「Vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果show -user-name domain\user'

```
Vserver: vs1

Node     Index   Filter Details         Reason
-------- ------- ---------------------  ----------------------------
node1    3       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                 Security Style:mixed
                 Path:/dir1/dir2/

node1    5       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                 Security Style:unix
                 Path:/dir1/
```

## 修改安全性追蹤篩選器

## 如果您想要變更選用的篩選參數、以決定追蹤哪些存取事件、您可以修改現有的安全性追蹤篩選器。

您必須指定要套用篩選器的儲存虛擬機器（SVM）名稱、以及篩選器的索引編號、以識別要修改的安全性追蹤篩選器。您可以修改所有選用的篩選參數。

步驟

1. 修改安全性追蹤篩選器：

   "Vserver安全性追蹤篩選器modify -vserver vserver_name -index index_numberfilter參數"

   - 「vserver_name」是您要套用安全性追蹤篩選器的SVM名稱。
   - 「index_number」是您要套用至篩選器的索引編號。此參數允許的值為1到10。
   - 「filter參數」是選用的篩選參數清單。

2. 驗證安全性追蹤篩選器項目：

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver vserver_name -index index_number'

下列命令會修改索引編號為1的安全性追蹤篩選器。篩選器會追蹤任何使用者從任何IP位址存取共用路徑為「\server\share1\dir1\dir2\file.txt'的檔案時所發生的事件。篩選器使用完整路徑來顯示「-path」選項。篩選器追蹤會允許及拒絕事件：

```
cluster1::> vserver security trace filter modify -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 1
                                 Vserver: vs1
                            Filter Index: 1
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: -
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
               Minutes Filter is Enabled: 60
```

## 刪除安全追蹤篩選器

當您不再需要安全性追蹤篩選器項目時、可以將其刪除。由於每個儲存虛擬機器（SVM）最多可有10個安全追蹤篩選器、因此刪除不需要的篩選器後、您就能在達到上限時建立新的篩選器。

若要唯一識別您要刪除的安全性追蹤篩選器、您必須指定下列項目：

- 套用追蹤篩選器的SVM名稱
- 追蹤篩選器的篩選索引編號

步驟

1. 識別您要刪除之安全性追蹤篩選器項目的篩選器索引編號：

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver vserver_name」

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver VS1」

   ```
   Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
   Windows-Name
   -------- -----  -----------  ----------------------   -----------
   -------------
   vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
   vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
   mydomain\joe
   ```

2. 使用上一個步驟的篩選索引編號資訊、刪除篩選項目：

   "Vserver安全性追蹤篩選器DELETE -vserver vserver_name -index index_number"

   "Vserver安全追蹤篩選器DELETE -vserver VS1 -index 1"

3. 確認安全性追蹤篩選器項目已刪除：

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver vserver_name」

   「Vserver安全性追蹤篩選器show -vserver VS1」

```
Vserver   Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

## 刪除安全性追蹤記錄

### 使用篩選器追蹤記錄來驗證檔案存取安全性或疑難排解SMB或NFS用戶端存取問題之後、您可以從安全性追蹤記錄中刪除安全性追蹤記錄。

在刪除安全性追蹤記錄之前、您必須知道記錄的序號。

> 每個儲存虛擬機器（SVM）最多可儲存128筆追蹤記錄。如果SVM達到上限、則會在新增追蹤記錄時自動刪除最舊的追蹤記錄。如果您不想手動刪除此SVM上的追蹤記錄、ONTAP 可讓SVM在達到最大值後自動刪除最舊的追蹤結果、以便留出新結果的空間。

步驟

1. 識別您要刪除的記錄序號：

   「vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果show -vserver vserver_name -instance」

2. 刪除安全性追蹤記錄：

   「vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果刪除-node_name -vserver vserver_name -seqnum integer'

   「vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果刪除-vserver VS1節點節點1 -seqnum 999」

   - 節點的「node_name」是您要刪除之權限追蹤事件發生的叢集節點名稱。

     這是必要的參數。

   - vserver的「vserver_name」是您要刪除之權限追蹤事件發生的SVM名稱。

     這是必要的參數。

   - Seqnum'"integer"是您要刪除的記錄事件的順序編號。

     這是必要的參數。

### 刪除所有安全追蹤記錄

如果您不想保留任何現有的安全性追蹤記錄、可以使用單一命令刪除節點上的所有記錄。

步驟

1. 刪除所有安全追蹤記錄：

   「vserver安全性追蹤追蹤追蹤結果刪除-node_name -vserver vserver_name *」

   - 節點的「node_name」是您要刪除之權限追蹤事件發生的叢集節點名稱。
   - vserver的「vserver_name」是您要刪除之權限追蹤事件所在的儲存虛擬機器（SVM）名稱。

## 解讀安全性追蹤結果

安全性追蹤結果提供允許或拒絕要求的原因。輸出會結合允許或拒絕存取的原因、以及允許或拒絕存取的存取檢查路徑中的位置、來顯示結果。您可以使用結果來隔離及識別為何允許或不允許採取行動。

### 尋找結果類型清單和篩選詳細資料的相關資訊

您可以在「vserver安全性追蹤追蹤結果show」命令的手冊頁中找到結果類型清單和篩選器詳細資料。

以下是在追蹤結果記錄中顯示「允許」結果類型的「原因」欄位輸出範例：

```
Access is allowed because SMB implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

```
Access is allowed because NFS implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

以下是在追蹤結果記錄中顯示的「原因」欄位輸出「詳細」結果類型的範例：

```
Access is denied. The requested permissions are not granted by the
ACE while checking for child-delete access on the parent.
```

以下是追蹤結果記錄中「篩選詳細資料」欄位的輸出範例、其中列出檔案系統的有效安全樣式、其中包含符合篩選條件的檔案和資料夾：

```
Security Style: MIXED and ACL
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.